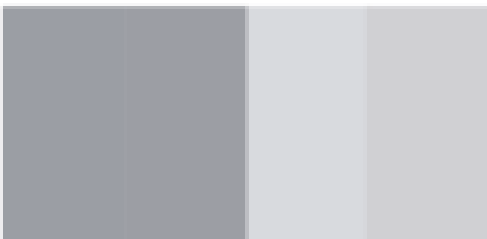
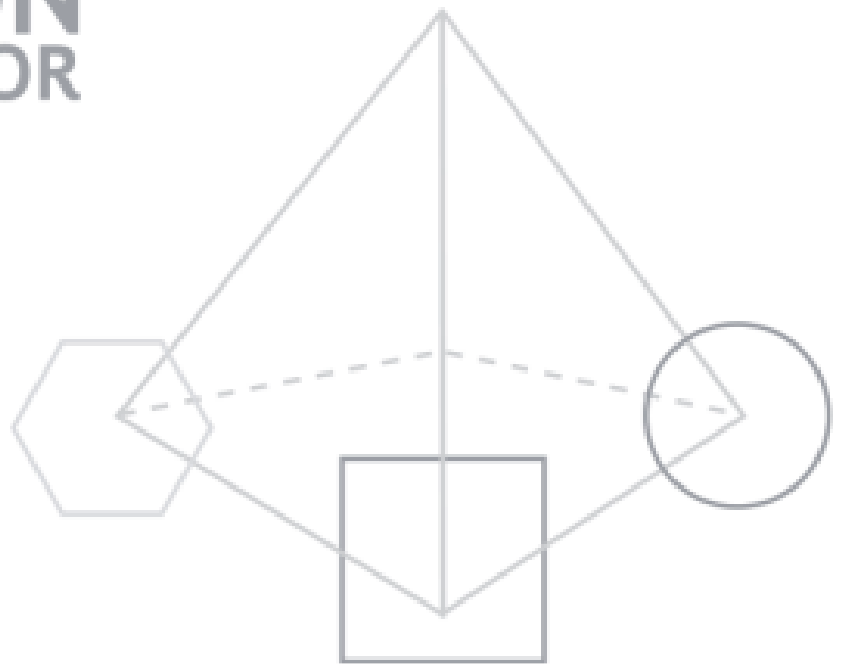




Examen No 3

Para preparar el examen de
selección para ingresar a la

**EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR**



HABILIDAD MATEMÁTICA

1. ¿Qué números completan la secuencia de la cadena?



- A) 30, 10
B) 33, 10
C) 33, 12
D) 36, 13
2. Encuentra los términos que continúan la serie.

5, 12, 16, 8, 27, 4, ...

- A) 49, 0
B) 38, 49
C) 38, 0
D) 38, -4
3. Encuentra los términos que continúan la serie.

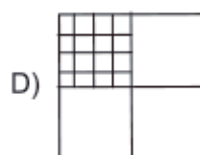
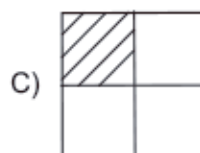
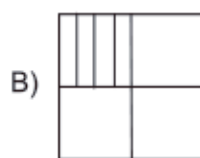
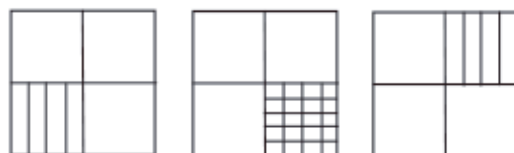
2, 11, 12, 14, 72, 17, ...

- A) 432, 20
B) 430, 21
C) 360, 19
D) 432, 23
4. ¿Cuáles son los dos números que completan la sucesión?

-5.5, -3, -0.5, 2, __, __, 9.5, 12,

- A) 6.5, 4
B) 4.5, 7
C) 4.5, 8
D) 7.5, 5

5. ¿Cuál es la figura que continúa en la siguiente serie?



6. ¿Cuál es la figura que continúa en la siguiente serie?



- A)
- B)
- C)
- D)

7. El número de cubos que tendrá la octava figura de la siguiente sucesión es



- A) 28
B) 35
C) 36
D) 45

8. ¿Cuál es la figura que sigue para completar la secuencia?

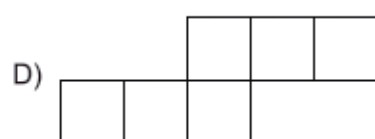
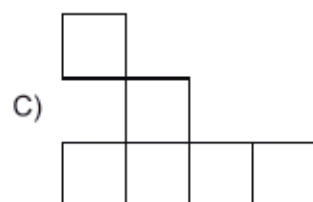
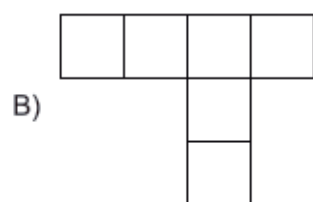


- A)
- B)
- C)
- D)

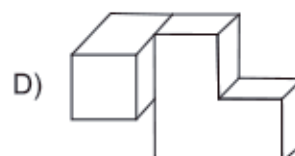
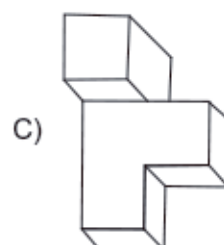
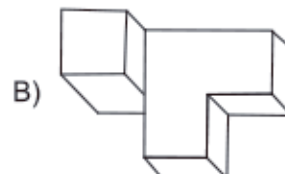
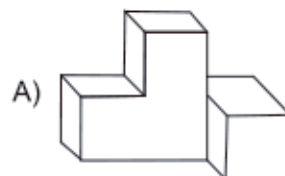
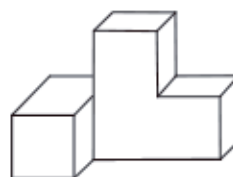
9. Observa el siguiente cubo.



¿Con cuál de los siguientes desarrollos planos es posible construirlo?



10. Observa la figura y selecciona la opción que la representa después de ser girada 90° en el sentido de las manecillas del reloj.

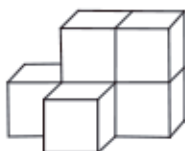


11. ¿Cuántos cuadrados hay en la siguiente figura?

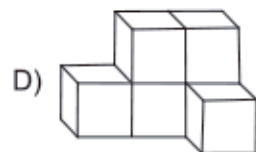
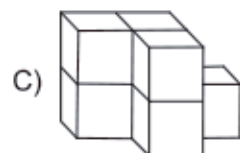
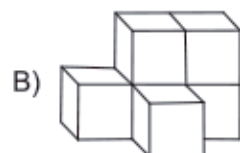
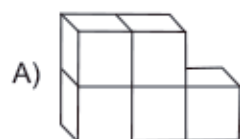


- A) 4
B) 5
C) 7
D) 8

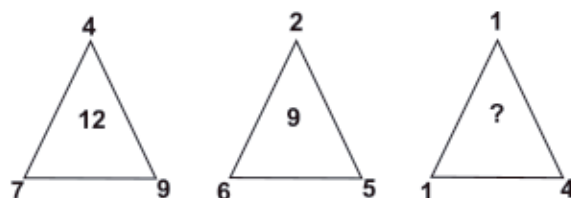
12. La siguiente figura muestra un cuerpo visto desde su parte delantera.



¿Cuál de las siguientes opciones representa cómo podría verse desde su forma trasera?



13. ¿Cuál es el número que falta en el último triángulo?



- A) 4
B) 6
C) 9
D) 12

14. Una máquina llena 150 botellas en 20 minutos. A esta misma razón, ¿cuántos minutos tardará el llenado de 60 botellas?

- A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

15. De los números p , q y r , se sabe que p es mayor que q y p es menor que r , por lo que puede concluirse que

- A) q y r son iguales.
B) r es mayor que q .
C) q es mayor que r .
D) p es el mayor de los tres.

16. ¿Cuál es el número que falta en el siguiente cuadro?

20	4	16
28	8	20
40	?	30

- A) 10
B) 12
C) 16
D) 18

BIOLOGÍA

17. **Unidad estructural y funcional de los seres vivos.**

A) Célula.
B) Gen.
C) Tejido.
D) Órgano.

18. **Promueve el cambio de las especies, según la Teoría de la Evolución propuesta por Charles Darwin.**

A) Necesidad interna al cambio.
B) Ausencia de mutaciones.
C) Selección natural.
D) Herencia de caracteres adquiridos.

19. **Factores orográficos que hacen de México un país megadiverso.**

A) Océanos Pacífico y Atlántico.
B) Sierra Madre Oriental y Occidental.
C) Mesa central y Altiplano mexicano.
D) Sierra Madre del Sur y Oriental.

20. **Una de las estrategias más importantes para conservar la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable es**

A) incrementar el uso de fertilizantes químicos.
B) establecer áreas naturales protegidas.
C) la libre comercialización de productos naturales.
D) explotar más los recursos acuáticos.

21. **El estudio de los microorganismos y el uso de vacunas que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida son ejemplos de**

A) conocimiento empírico y tecnológico.
B) ciencias duras y análisis.
C) conocimiento científico y tecnológico.
D) ciencias puras y observación.

22. **Una diferencia fundamental en relación con la obtención de energía es que los organismos _____ requieren oxígeno para conseguirla, mientras que los _____ no lo utilizan.**

A) aerobios – anaerobios
B) heterótrofos – autótrofos
C) autótrofos – heterótrofos
D) anaerobios – aerobios

23. **Relaciona los organismos con sus características.**

Organismos

I. Autótrofos.

II. Heterótrofos.

Características

- a. Tienen pigmentos que les permiten transformar compuestos sencillos en complejos.
b. Desintegran la materia orgánica para obtener energía.
c. Sintetizan glucosa en su proceso metabólico.
d. Generan oxígeno y lo incorporan al medio.
e. Realizan sus funciones a partir de compuestos orgánicos.

A) I: a, c, d – II: b, e
B) I: b, c, e – II: a, d
C) I: a, d – II: b, c, e
D) I: b, e – II: a, c, d

24. Los lácteos y el pescado proporcionan principalmente _____ que ayudan a reparar los tejidos.

- A) lípidos
- B) carbohidratos
- C) proteínas
- D) vitaminas

25. Medidas recomendadas para la prevención de enfermedades respiratorias cuando la calidad del aire es mala.

- A) Mantenerse en lugares cerrados y evitar realizar actividades al aire libre.
- B) Procurar cerrar ventanas y puertas, evitar el consumo de agua y usar ropa gruesa.
- C) Consumir pocos alimentos, tomar líquidos calientes y mantenerse alejado de lugares cerrados.
- D) Hacer ejercicio en lugares públicos y consumir frutas y verduras.

26. Mecanismo por el cual se reduce el número de cromosomas de la célula a la mitad.

- A) Bipartición.
- B) Gemación.
- C) Mitosis.
- D) Meiosis.

27. Representa las características físicas expresadas por el organismo.

- A) Cariotipo.
- B) Fenotipo.
- C) Holotipo.
- D) Genotipo.

28. Es considerado uno de los beneficios más comunes del uso de organismos transgénicos.

- A) Recuperación de la biodiversidad.
- B) Prevención y diagnóstico de enfermedades.
- C) Producción alternativa de alimentos y medicinas.
- D) Recuperación de especies en extinción.

ESPAÑOL

29. La ficha _____ tiene la función de ayudarnos a conservar los datos de una obra.

- A) profesiográfica
- B) de cita textual
- C) de trabajo
- D) bibliográfica

30. Ordena cronológicamente los siguientes párrafos.
- I. Entonces la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal, sólo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol.
 - II. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido.
 - III. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral, de que cada ocho días se pondría en contacto con el pueblo.
 - IV. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón!

Jairo Anibal Niño
De las crónicas de la ciudad

- A) II, I, III y IV
- B) I, IV, II y III
- C) III, II, IV y I
- D) III, IV, II y I

31. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente, a fin de desarrollar el tema?

Hay quienes son adictos a una persona, o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero sólo elige involucrarse en relaciones conflictivas: triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejestorios. Otra más siente que siempre –literalmente, siempre y en todo momento– tiene que estar enamorada; a esto también se le llama "síndrome de Madame Bovary". Y ellos no están exentos de sentir esa pulsión por el amor romántico –y, muchas veces, estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real–, sólo que lo suyo recibe el nombre de "síndrome de caballero andante".

Karla Covarrubias Molina
Las nuevas adicciones

- A) Paráfrasis.
- B) Explicación.
- C) Ejemplificación.
- D) Reiteración.

32. Selecciona la oración que tiene concordancia entre sujeto y verbo.

- A) Mis amigos ríe de una manera escandalosa.
- B) Los libros que están allá van a ser donados.
- C) Mi teléfono y mi cámara no funciona bien.
- D) La gente piensan que todo será muy fácil.

33. En el argumento

Todos los alumnos podrían mejorar su desempeño académico si realizaran estrategias de estudio y organizaran su tiempo adecuadamente,

el tipo de nexo subrayado es

- A) consecutivo.
- B) concesivo.
- C) condicional.
- D) causal.

34. La función de los dos puntos y las comillas en los siguientes ejemplos de *zazanilli* (adivanzas prehispánicas) consiste en

–¿Qué cosa y cosa es una jícara azul, sembrada de maíces tostados, que se llaman momochtli?: "Éste es el cielo, que está sembrado de estrellas".

–¿Qué cosa y cosa es que va por un valle, y va dando palmadas con las manos, como la mujer que hace tortillas?: "Es la mariposa, que va volando."

- A) citar exactamente las palabras de quien responde.
- B) resaltar la ironía en las palabras de quien responde.
- C) señalar la veracidad de las palabras.
- D) indicar la falsedad de las palabras.

35. Se emplea con la finalidad de separar ideas que están relacionadas entre sí, además para sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases y oraciones.

- A) punto y aparte.
- B) punto y coma.
- C) dos puntos.
- D) coma.

36. Identifica en el siguiente párrafo el enunciado que alude a un ejemplo.

En cuanto a la ocupación de ese espacio, la Huasteca estuvo conformada por un mosaico de culturas y pueblos diversos como los huastecos, nahuas, otomíes, totonacos y tepehuas. A diferencia de los otros grupos que no poblaron más allá de esa cota de altitud, nahuas y otomíes habitaron una franja continua desde la planicie costera hasta el altiplano central, lo cual les permitía y les permite el acceso a una gama de diferentes recursos.

- A) Culturas y pueblos diversos como los huastecos, nahuas, otomíes, totonacos y tepehuas.
- B) Lo cual les permitía y les permite el acceso a una gama de diferentes recursos.
- C) A diferencia de los otros grupos que no poblaron más allá de esa cota de altitud.
- D) La Huasteca estuvo conformada por un mosaico de culturas y pueblos diversos.

37. Identifica la aposición en la siguiente oración.

México, la Ciudad de los Palacios, ha inspirado a muchos escritores grandes obras, en verso y prosa.

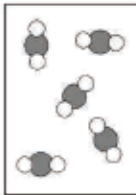
- A) la Ciudad de los Palacios
- B) a muchos escritores
- C) ha inspirado
- D) grandes obras, en verso y prosa

38. Elige la opción en la que el verbo subrayado se encuentre en pretérito de indicativo.
- A) El orador ha expresado su discurso con entusiasmo.
 - B) Miguel Hidalgo inició la Guerra de Independencia.
 - C) La civilización griega continúa siendo admirada a través de los siglos.
 - D) Julio César habría de sucumbir ante sus enemigos.
39. En la noticia periodística predomina la función referencial porque
- A) intenta polemizar.
 - B) quiere llamar la atención.
 - C) busca producir un efecto de objetividad.
 - D) recurre al criterio del lector para su comprensión.
40. ¿Cuál es el efecto que el siguiente *slogan* pretende inducir en la sociedad?
- Somos el número uno.**
- A) Diferenciar marcas.
 - B) Comunicar ventajas.
 - C) Crear confianza en la marca.
 - D) Cambiar la actitud del consumidor.

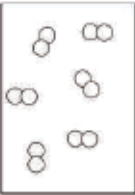
QUÍMICA

41. **Propiedades físicas de los gases.**
- A) Difusibilidad y volumen propio.
 - B) Volumen definido y maleabilidad.
 - C) Volumen y forma indefinida.
 - D) Forma indefinida y maleabilidad.
42. **Propiedades que permiten identificar sustancias.**
- A) Volumen, porosidad y viscosidad.
 - B) Temperatura de fusión, volumen y solubilidad.
 - C) Peso, masa e impenetrabilidad.
 - D) Temperatura de ebullición, solubilidad y densidad.
43. **A partir de los siguientes modelos X, Q y Z se puede afirmar que X es _____, Q _____ y Z _____.**
- 

X



Y



Z
- A) compuesto – mezcla – elemento.
 - B) mezcla – compuesto – elemento.
 - C) elemento – compuesto – mezcla.
 - D) mezcla – elemento – compuesto.
44. **El alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante**
- A) destilación.
 - B) sublimación.
 - C) electrólisis.
 - D) decantación.

45. Los _____ tienen carga _____ y se ubican dentro del núcleo del átomo.

- A) electrones – negativa
- B) neutrones – negativa
- C) protones – positiva
- D) neutrinos – positiva

46. En la fórmula del H_2O existen

- A) dos moléculas de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
- B) dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
- C) un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno.
- D) un átomo de hidrógeno y una molécula de oxígeno.

47. El sodio es un _____ y se localiza a la _____ de la tabla periódica.

- A) metal – izquierda
- B) no metal – izquierda
- C) no metal – derecha
- D) metal – derecha

48. Son únicamente elementos dúctiles y maleables, capaces de conducir el calor y la electricidad.

- A) Al, Fe, S, I
- B) F, Cl, Br, I
- C) Sn, C, Cu, Fe
- D) Li, Fe, Al, Cu

49. En un enlace covalente, existe una _____ de electrones.

- A) ganancia
- B) oxidación
- C) compartición
- D) transferencia

50. Interpreta la información de la siguiente ecuación química.



- A) 2 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 3 mol de trióxido de azufre.
- B) 4 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 3 mol de trióxido de azufre.
- C) 4 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 6 mol de trióxido de azufre.
- D) 2 mol de dióxido de azufre más 1 mol de oxígeno forman 2 mol de trióxido de azufre.

51. En la ecuación química



los reactivos son

- A) $NaNO_3$ y H_2O
- B) HNO_3 y $NaNO_3$
- C) $NaOH$ y $NaNO_3$
- D) $NaOH$ y HNO_3

52. Son procesos de óxido-reducción.

- A) La evaporación del agua, el empañamiento de la plata y quemar un papel.
- B) La oxidación de la manzana, la corrosión de un clavo y la combustión de una vela.
- C) El empañamiento de la plata, la oxidación de la manzana y romper un huevo.
- D) La combustión de una vela, quemar un papel y la evaporación del agua.

HISTORIA

53. **Causa por la que, a principios del siglo XVI, los europeos se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales.**
- A) Lucha de las potencias marítimas por el control del Atlántico.
 - B) Toma de Constantinopla por parte de los turcos.
 - C) Avance de los pueblos árabes al sur de Europa.
 - D) Necesidad de adquirir nuevas colonias en África.
54. **La Independencia de las Trece Colonias puso en práctica las ideas**
- A) de la Ilustración.
 - B) del Renacimiento.
 - C) del Humanismo.
 - D) del Romanticismo.
55. **La primera Guerra Mundial se desarrolló en varias etapas, una de ellas fue la guerra**
- A) bacteriológica.
 - B) relámpago.
 - C) de las trincheras.
 - D) de los seis días.
56. **En el periodo de entreguerras, la política fascista de Italia se caracterizó por la**
- A) quema de sinagogas.
 - B) desintegración del parlamento.
 - C) persecución de los judíos.
 - D) Noche de los cristales rotos.
57. **Los avances científicos, y su aplicación en la industria y la tecnología a mediados del siglo XX, provocaron el**
- A) predominio de la cultura occidental en el mundo.
 - B) poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
 - C) liderazgo de Japón y su influencia en el mundo.
 - D) desarrollo de los pueblos africanos.
58. **Impacto de la globalización en la sociedad.**
- A) El dominio de las corporaciones públicas en los mercados.
 - B) El consumo desmedido y la homologación de los estilos de vida, conocidos como "occidentalización".
 - C) Los avances tecnológicos y el intercambio de información para detener la pobreza en el mundo.
 - D) El surgimiento de un mundo igualitario que ofrece educación universal.
59. **Cultura a la que pertenecieron los centros urbano-religiosos de la Venta y Tres Zapotes.**
- A) Maya.
 - B) Mixteca.
 - C) Olmeca.
 - D) Totonaca.

60. En el ámbito comercial, la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España pretendía

- A) que predominara del feudalismo.
- B) conservar los privilegios de la aristocracia.
- C) modernizar la administración de la colonia.
- D) ordenar el cierre de los puertos.

61. Fueron factores que provocaron la guerra contra los Estados Unidos de América de 1845 a 1846.

- A) La separación de Texas y la separación de Yucatán.
- B) La política federalista de México y la carencia de armas para la defensa del territorio.
- C) El debilitamiento de México tras la guerra contra Francia y el gobierno centralista de México.
- D) El expansionismo anglosajón y la independencia de Texas.

62. En la Constitución de 1917, el artículo 27 es uno de los más trascendentes porque

- A) ha logrado incidir en el liberalismo mundial, al influir en otras naciones como ejemplo de orden y progreso.
- B) estipula como propiedad de la Nación las tierras y demás recursos naturales que integran nuestro territorio.
- C) recoge las inquietudes sociales de obreros y campesinos demandadas desde el proceso revolucionario.
- D) enfatiza la independencia nacional frente a las demás naciones, así como la autonomía de los Estados.

63. Para consolidar el Estado mexicano, Lázaro Cárdenas realizó diversas acciones, entre las cuales podemos destacar

- I. centralizar el poder a través del Partido Nacional Revolucionario.
- II. ampliar la participación del capital extranjero en industrias básicas.
- III. apoyar a obreros y campesinos a través de la CTM y la CNC.
- IV. llevar a la práctica la reforma agraria promoviendo el ejido.
- V. renegociar la deuda externa con las potencias europeas.
- VI. promover la participación de México en inversiones privadas.

- A) IV y VI
- B) III y IV
- C) I y III
- D) II y V

64. Candidato presidencial que logró romper con el régimen de 70 años del partido oficial, gracias a las mejoras que estableció la reforma electoral en las elecciones del 2000.

- A) Felipe Calderón Hinojosa.
- B) Francisco Labastida Ochoa.
- C) Vicente Fox Quezada.
- D) Andrés Manuel López Obrador.

MATEMÁTICAS

65. ¿Cuál es el resultado de la operación mostrada?

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} - \frac{3}{4} \div \frac{5}{2} =$$

- A) $-\frac{67}{150}$
B) $\frac{13}{15}$
C) $-\frac{23}{150}$
D) $\frac{7}{15}$
66. Indica qué porcentaje de 900 es 54.
- A) 5.4 %
B) 6.4 %
C) 4 %
D) 6 %
67. El resultado de $\frac{5}{3} - \frac{4}{6} + \frac{5}{4}$ es

- A) $\frac{9}{4}$
B) $\frac{6}{72}$
C) $\frac{2}{6}$
D) $\frac{6}{13}$

68. El cuádruplo de un número disminuido en dos unidades es equivalente al triple del mismo número aumentado en una unidad. Si x representa ese número, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite conocer su valor?

- A) $4x - 2 = 3x + 1$
B) $4(x - 2) = 3(x + 1)$
C) $4(x - 2) = 3x + 1$
D) $4x - 2 = 3(x + 1)$

69. Dos veces un número más siete es igual a cinco veces ese número menos 17. ¿Cuál es el número?

- A) $-\frac{1}{8}$
B) -8
C) $\frac{1}{8}$
D) 8

70. Compré n lápices iguales, pagué con un billete de \$50 y recibí el cambio. Si planteo esta compra como $3.50n + 4.50 = 50$ el número 3.50 representa el

- A) precio de un lápiz.
B) cambio que me dieron.
C) valor total de lápices.
D) número total de lápices.

71. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{aligned}4x + 5y &= 48 \\ 3x - y &= -2\end{aligned}$$

- A) $x = 8$
 $y = 2$
B) $x = 2$
 $y = -8$
C) $x = 2$
 $y = 8$
D) $x = -2$
 $y = -8$

72. Selecciona los valores de x que satisfacen la ecuación $3x^2 - 7x - 6 = 0$.

- A) $x_1 = -6$, $x_2 = \frac{1}{3}$
B) $x_1 = 6$, $x_2 = -\frac{1}{3}$
C) $x_1 = 3$, $x_2 = -\frac{2}{3}$
D) $x_1 = -3$, $x_2 = \frac{2}{3}$

73. La siguiente tabla presenta los resultados de una prueba de matemáticas. Suponiendo que se evaluaron 40 alumnos, ¿cuántos obtuvieron 8 de calificación?

Calificación	Frecuencia relativa
5	0.03
6	0.10
7	0.20
8	0.25
9	0.30
10	0.11
Total	0.99

- A) 18
B) 10
C) 16
D) 12

74. Las estaturas de los integrantes de un equipo de fútbol fueron: 1.82 m, 1.78 m, 1.74 m, 1.76 m, 1.81 m, 1.77 m, 1.68 m, 1.74 m, 1.69 m y 1.65 m.

¿Cuál fue la mediana de las estaturas ordenadas?

- A) 1.74 m
B) 1.76 m
C) 1.78 m
D) 1.80 m

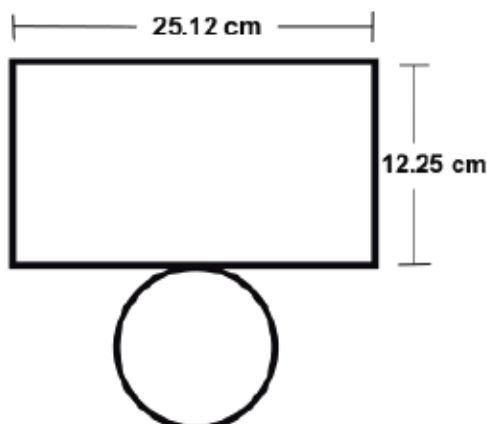
75. Una persona ignora la altura de una casa. La persona mide 1.65 m y proyecta una sombra de 3 m; la casa, por su parte, proyecta una sombra de 8 m. La altura de la casa es

- A) 13.2 m
B) 24 m
C) 4.95 m
D) 4.4 m

76. Para forrar una lata vacía se cuenta con un rectángulo de papel de 12.25 cm x 25.12 cm para cubrir el contorno. Calcula el radio del círculo de papel que se debe recortar para forrar la base.

Considera:

$$\pi = 3.14$$



- A) 12.25 cm
- B) 4 cm
- C) 25.12 cm
- D) 8 cm

HABILIDAD VERBAL

Lee el texto y responde de la pregunta 77 a la 79.

Baby H.P.

Señora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña.

El Baby H. P. es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leyden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial, para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa, y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar algunos de los innumerables artefactos que invaden ahora los hogares.

De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajeteo de sus hijos. Y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva, pensando en que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las veinticuatro horas del día se transforma, gracias al Baby H.P., en unos inútiles segundos de tromba licuadora, o en quince minutos de música radiofónica.

Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby H. P. en cada uno de sus vástagos, y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio, transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse

satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares.

El Baby H.P. no causa ningún trastorno ni físico ni psíquico en los niños, porque no cohibe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico.

Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo Baby H.P. Es importante que lo lleven siempre a la escuela, para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía.

Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby H.P. atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian en cada aparato.

El Baby H.P. está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa J.P. Mansfield & Sons, de Atlanta, Illinois.

Juan José Arreola

77. El narrador del texto dice que las horas del recreo son preciosas porque

- A) es lo que más gusta a los niños.
- B) el niño puede jugar con los otros.
- C) los niños se ponen muy contentos.
- D) los niños harán mucho ejercicio.

78. Este cuento nos lleva a la conclusión de que

- A) sufrimos una invasión de aparatos electrodomésticos.
- B) debemos ahorrar energía en el hogar y en la escuela.
- C) las amas de casa no saben educar a los niños.
- D) la tecnología debe aprovechar la energía de los niños.

79. El narrador tiene como intención principal

- A) comentar y analizar las novedades electrodomésticas.
- B) demostrar los progresos de la tecnología.
- C) elogiar la eficacia de las empresas extranjeras.
- D) sugerir la compra de un aparato que revoluciona la economía doméstica.

Lee el texto y responde de la pregunta 80 a la 83.

El contador de cuentos

—¿De dónde sacas tus cuentos?

—Del pozo.

—¿Del pozo?

—Sí, del pozo. Del fondo del pozo. Están revueltos con el agua, con las ranas y con las estrellas; pero hay que saber sacarlos...

El contador de cuentos guarda un silencio de enigma. Sentado sobre los adobes de la barda y balanceando al aire sus piernas de barro, mira de reojo a "la preguntona".

"La preguntona" es una niña frágil, como de cera: blanca y crédula.

El contador de cuentos sabe la importancia que sus embustes le han ganado entre la chiquillería de Palo Verde. Al final de los días, cuando empieza a parpadear la tarde, él se sienta en la barda que marca una raya paralela entre la milpa y el camino. Allí van todos los niños del pueblo a embaucarse con el milagro de su fantasía, plagada de campanas, de príncipes malos y de mendigos santos; de coyotes, de nahuales y de brujas.

—Sabes —dice, como haciendo a "la preguntona" la merced de confiarle un secreto—. El pozo dice sus cuentos en las noches. Cuando hay luna es cuando se pueden sacar los más bonitos.

—¿Y cómo los sacas?

—¡Pues...nada! Me siento en el brocal y meto la cabeza dentro. Allí me estoy quietecito, mirando para abajo y escuchando, escuchando. Luego de estar así un rato puedo oír lo que el pozo dice...

El auditorio contiene la respiración para que no se escape ni una sola de las palabras que el embustero hilvana.

Carmen Báez

80. El texto relata una historia en la que

- A) el contador de cuentos dice a los niños que saca del pozo los cuentos que cuenta y él prefiere contárselos a la preguntona.
- B) un hombre que se sienta en el brocal del pozo le cuenta a una niña preguntona el secreto del pozo.
- C) el contador de cuentos embelesa a los niños con sus historias, le confiesa a la preguntona que se los cuenta el pozo.
- D) el cuenta cuentos le habla a una persona que está fuera de la historia y le dice que saca los cuentos del pozo.

81. Completa el siguiente cuadro sinóptico sobre las características de los personajes.

Características de los personajes	Niña	Preguntona
		I. _____
	Contador de cuentos	Blanca y crédula
		Piernas de adobe
		II. _____
	Auditorio	III. _____
		Originario de Palo Verde
		Público infantil
		IV. _____

- A) I. Frágil
II. Embustero
III. Imaginativo
IV. Atento
- B) I. Atenta
II. Imaginativo
III. Frágil
IV. Embustero
- C) I. Frágil
II. Atento
III. Embustero
IV. Imaginativo
- D) I. Frágil
II. Imaginativo
III. Atento
IV. Embustero

82. En la oración “*La preguntona*” es una *niñita frágil, como de cera: blanca y crédula*, encontramos una relación

- A) comparativa.
B) ejemplificativa.
C) analógica.
D) explicativa.

83. En el texto, el término *brocal* se refiere a

- A) una hilera de piedras en el lago.
B) un muro que rodea al pozo.
C) una tinaja con agua del pozo.
D) la barda de adobe.

Completa la siguiente ANALOGÍA

84. AGUA es a SED como MEDICINA es a

- A) médico.
B) farmacia.
C) enfermedad.
D) salud.

En las preguntas 85 y 86, selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación ANÁLOGA a las que están en mayúsculas.

85. CANAS – VEJEZ

- A) niño – belleza
B) humo – fuego
C) nubes – hielo
D) adulto – sabiduría

86. MANO – ESCRIBANO

- A) leche – lechero
B) garganta – cantante
C) trayecto – camino
D) boca – comida

De la pregunta 87 a la 89, selecciona la opción que sustituya con un **ANTÓNIMO** la palabra en mayúsculas.

87. Programas de **FOMENTO** y protección ambiental.

- A) moderación
- B) estímulo
- C) detención
- D) empuje

88. **PADECER**

- A) Aceptar.
- B) Gozar.
- C) Sufrir.
- D) Rechazar.

89. Siempre hacía gala de su **VALOR** como escritor.

- A) valía
- B) desprecio
- C) insignificancia
- D) osadía

De la pregunta 90 a la 92, selecciona la opción que sustituya con un **SINÓNIMO** la palabra en mayúsculas.

90. Los juicios que emitió eran **DISPARATADOS**.

- A) engañosos
- B) absurdos
- C) atrevidos
- D) estúpidos

91. Ellos siempre tratan de **MITIGAR** su dolor.

- A) moderar
- B) aumentar
- C) empeorar
- D) subestimar

92. El tejón es un excavador **NATURAL** que perfora túneles.

- A) nato
- B) artificioso
- C) hábil
- D) puro

GEOGRAFÍA

93. Componentes del espacio geográfico que incluyen actividades relacionadas con la producción, transporte, comercialización y consumo de bienes y servicios.

- A) Políticos.
- B) Sociales.
- C) Económicos.
- D) Físicos.

94. Representación de la Tierra que cuenta con la escala, el tipo de proyección y la simbología.

- A) Plano.
- B) Mapa.
- C) Globo terráqueo.
- D) Fotografía aérea.

95. Se define como el deslizamiento del terreno sobre una fractura en la corteza terrestre.

- A) Dorsal.
- B) Falla.
- C) Grieta.
- D) Plegamiento.

96. Fase del ciclo del agua relacionada directamente con las aguas subterráneas.

- A) Evaporación.
- B) Precipitación.
- C) Condensación.
- D) Infiltración.

97. La preservación de los arrecifes de corales favorece el equilibrio del clima planetario porque

- A) controlan la densidad del agua oceánica.
- B) reducen los residuos sólidos del mar y ríos.
- C) mantienen controlado el crecimiento de plancton.
- D) contribuyen en la disminución de dióxido de carbono.

98. A partir de la información que ofrece la gráfica, el incremento de la población en México de 1910 a 1970 fue _____ y de 1970 a 2005 fue _____.



- A) 64 – 152
- B) 33.8 – 54.2
- C) 88 – 54.2
- D) 152 – 64

99. Principal factor de riesgo para la población que vive en la península de Yucatán.

- A) Tsunamis.
- B) Huracanes.
- C) Derrumbes.
- D) Sismos.

100. Cuatro Ciénegas y el Cañón del Sumidero son dos áreas naturales y turísticas protegidas ubicadas en los estados de

- A) Chihuahua y Oaxaca.
- B) Coahuila y Chiapas.
- C) Sonora y Michoacán.
- D) Baja California y Tabasco.

101. Institución conformada por 184 miembros cuyo objetivo es asegurar la estabilidad financiera mundial a través del comercio internacional, la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable.

- A) Fondo Monetario Internacional.
- B) Banco Mundial.
- C) Conferencia de Naciones Unidas.
- D) Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

102. Elementos básicos de la diversidad cultural en el mundo.

- A) Idiomas y religiones.
- B) Religiones y territorios.
- C) Territorios y gobiernos.
- D) Gobiernos y religiones.

103. En siglo XXI, la globalización cultural se ha logrado por el uso masivo del

- A) internet.
- B) teléfono.
- C) radio.
- D) periódico.

104. Franja adyacente a las costas cuya anchura es de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía.

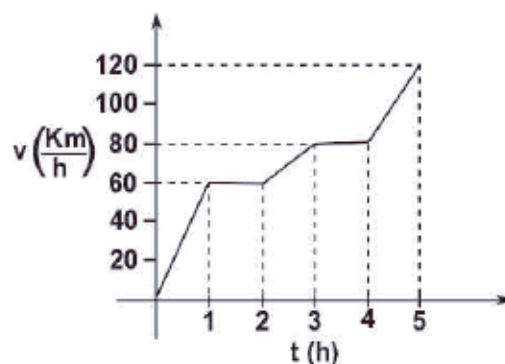
- A) Mar territorial.
- B) Mar patrimonial.
- C) Región patrimonial.
- D) Zona territorial.

FÍSICA

105. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la velocidad y la rapidez?

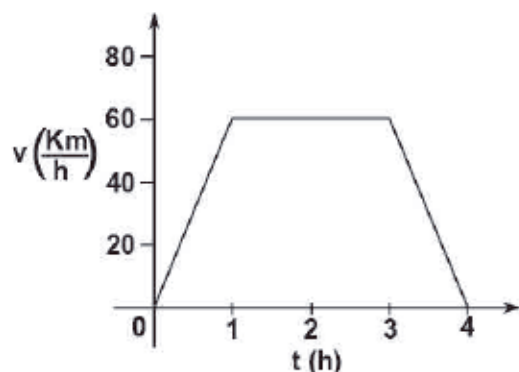
- A) La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar
- B) La rapidez mide la relación velocidad–tiempo mientras que la velocidad es la relación entre distancia–tiempo.
- C) La rapidez mide la aceleración mientras que la velocidad es únicamente la relación entre distancia y tiempo.
- D) La velocidad es un escalar y la rapidez es un vector

106. La gráfica representa la velocidad de un vehículo en $\frac{\text{Km}}{\text{h}}$ al paso del tiempo. ¿En cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración?



- A) 0 – 1 h
- B) 1 – 2 h
- C) 2 – 3 h
- D) 4 – 5 h

107. Un automóvil realiza un viaje como el que ilustra la gráfica que a continuación se presenta, ¿cuál de las opciones describe las características de éste?



- A) El automóvil inició su recorrido en el reposo incrementando la velocidad hasta $60 \frac{\text{Km}}{\text{h}}$ en 1 h, mantuvo esta velocidad durante las siguientes 3 hrs, tiempo en el cual llegó al punto en que inició su recorrido.
- B) El automóvil partió del reposo hasta alcanzar una velocidad de $60 \frac{\text{Km}}{\text{h}}$ en 1 h, después se detuvo durante las siguientes 2 hrs, en la siguiente hora reanudó su marcha hasta llegar al lugar de donde partió.
- C) El automóvil partió del reposo, en la primera hora alcanzó una velocidad de $60 \frac{\text{Km}}{\text{h}}$, y mantuvo esta durante las 2 hrs siguientes, después redujo la velocidad hasta que a las 4 hrs de iniciado su recorrido se detuvo.
- D) El automóvil partió del reposo y se encontró con la pendiente de una montaña, a la que ascendió en 1 h, después recorrió la meseta de la montaña a $60 \frac{\text{Km}}{\text{h}}$ durante 2 hrs, en la hora siguiente descendió a $60 \frac{\text{Km}}{\text{h}}$.

108. Indica qué afirmación resulta correcta, ante el hecho de que un boxeador golpee un saco de arena.

- A) El saco de arena golpea al boxeador con una fuerza mayor que el golpe de éste.
- B) El boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo.
- C) El saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza.
- D) El saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad pero en sentido contrario.

109. Movimiento en el que la suma de fuerzas sobre el objeto es igual a cero.

- A) Una pelota en caída libre desde la azotea de una casa.
- B) Un ferrocarril con aceleración constante.
- C) Un balón de fútbol con trayectoria parabólica.
- D) Un automóvil moviéndose a velocidad constante.

110. Cuando una regla de plástico ha sido frotada con un paño y se coloca cerca de trozos de papel, se observa que éstos se mueven. Debido a

- A) la conservación de la energía electromagnética.
- B) las interacciones entre las cargas eléctricas.
- C) la conservación de la energía mecánica.
- D) las fuerzas atractivas entre sus masas.

111. Se tienen tres imanes de barra, cuyos polos se han designado con las letras E, F, G, H, I y J, como se muestra en la figura.



Si se observa que F se atrae con G; H se repele con I, y J es un polo norte. E es un polo _____ y H es un polo _____.

- A) norte – norte
B) sur – norte
C) sur – sur
D) norte – sur
112. Dos recipientes contenían agua a 20 °C. En uno había $\frac{1}{2}$ litro y en el otro 1 litro. El agua de los dos recipientes se elevó en 30 °C, hasta llegar a 50 °C. Por lo que
- A) los dos recipientes captaron igual cantidad de calor, pues calor y temperatura son lo mismo.
B) el recipiente de $\frac{1}{2}$ litro necesitó igual calor, aunque menos flama, para llegar a los 50 °C.
C) el recipiente de 1 litro necesitó más calor que al recipiente con un $\frac{1}{2}$ litro para llegar a los 50 °C.
D) los dos recipientes recibieron la misma cantidad de calor, ya que su temperatura subió igual cantidad de grados.

113. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas 5 cm² y 10 cm² respectivamente, si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 N, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo?

- A) 10 N
B) 25 N
C) 40 N
D) 100 N

114. El agua _____ es una sustancia conductora de electricidad.

- A) con azúcar
B) oxigenada
C) destilada
D) de mar

115. El movimiento ondulatorio es un proceso por medio del cual se transmite

- A) energía.
B) átomos.
C) moléculas.
D) partículas.

116. ¿Qué color de la luz visible tiene mayor longitud de onda?

- A) Amarillo.
B) Verde.
C) Azul.
D) Rojo.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

117. Selecciona el caso donde sólo al interesado le compete tomar decisiones.

- A) Ernesto sabe que es urgente cambiar de auto, más pronto debe pagar las inscripciones de sus hijos y no está seguro de que su esposa pueda obtener un préstamo.
- B) Martha irá a una fiesta el sábado. Será una cena muy importante, pero hace tiempo que su padre se encuentra tan enfermo que teme que suceda lo peor durante su ausencia.
- C) Los tinacos del edificio donde vive Andrea ya están muy deteriorados y la chapa de la puerta principal está descompuesta; sin embargo, el dinero no alcanza para arreglar todo al mismo tiempo.
- D) Ignacio recibió una invitación para ir al concierto de su grupo preferido con sus amigos del salón de clase, pero como termina muy tarde, alguien debe recogerlo a la salida.

118. De los siguientes enunciados, ¿cuál expresa una valoración estética?

- A) Me encantó la armonía, el equilibrio y la proporción con que estaban diseñados los vestidos en esa tienda de modas.
- B) Considero que la lucha por los derechos humanos es justa y de valor universal, sin presencia de tintes políticos.
- C) Me parece que no debemos perder de vista la empatía y la comprensión que nos debemos unos a otros.
- D) No creo que Juan haga bien al mentir tanto a su esposa respecto del sueldo que gana, ella trabaja demasiado.

119. Pablo y Laura le pidieron a su abuela que les mostrara sus álbumes fotográficos, les contara el contexto y las anécdotas. A partir de entonces, descubrieron que las _____ han intervenido en la conformación de su identidad personal.

- A) leyes sociales
- B) ambiciones infantiles
- C) historias compartidas
- D) políticas públicas

120. Relaciona los derechos y obligaciones de los adolescentes con el ejemplo que les corresponde.

Derechos y obligaciones

I. Derecho.

II. Obligación.

Ejemplos

- a. Respeto de los padres a los hijos.
- b. Responsabilidad en los estudios.
- c. Cumplimiento de las normas sociales.
- d. Contar con servicios de salud gratuitos.

- A) I: a, d – II: b, c
- B) I: a, b – II: c, d
- C) I: b, c – II: a, d
- D) I: c, d – II: b, a

121. Cuando se lleva a cabo actividad sexual entre dos personas, sin aceptación de una de ellas, tiene lugar un

- A) acoso.
- B) abuso.
- C) estupro.
- D) incesto.

122. En una democracia, el método que permite resolver las diferencias, en la toma de decisiones, se fundamenta en el principio de

- A) igualdad.
- B) mayoría.
- C) utilidad.
- D) equidad.

123. Espacio físico dentro del cual se ejerce el poder estatal y define los límites de la independencia frente a otros estados.

- A) Territorio.
- B) Región.
- C) Nación.
- D) Lugar.

124. Reto democrático que permite manifestar el reconocimiento de la pluralidad ideológica y política de la sociedad.

- A) Participación ciudadana.
- B) Transparencia pública.
- C) Acceso a la información.
- D) Responsabilidad pública.

125. Es un ejemplo del ejercicio de soberanía popular mediante la participación ciudadana.

- A) Contribuir en la quema de urnas en las votaciones locales.
- B) Designar diputaciones por mandato presidencial.
- C) Convivir con los vecinos en las fiestas religiosas del pueblo.
- D) Colaborar activa y concretamente en beneficio de la colectividad.

126. Un medio de comunicación cumple con una función social cuando

- A) organiza y concentra la ayuda para los damnificados por desastres naturales.
- B) está involucrado en el servicio al sistema económico y la publicidad.
- C) derrumba mitos al influir y formar opiniones mediante la manipulación.
- D) convence al receptor sobre un tema específico mediante la persuasión.

127. En la escuela de María se ha pedido a los alumnos que recolecten envases de plástico para llevarlos a reciclar. Esta es una acción encaminada al cuidado del entorno

- A) natural.
- B) cultural.
- C) económico.
- D) social.

128. ¿Cuáles son las características de la negociación en la resolución y manejo de conflictos?

- I. Escuchar y ser escuchados.
- II. Protección de los intereses personales.
- III. Tolerar las diferentes ideas.
- IV. Voluntad para establecer compromisos.
- V. Defender la postura personal.

- A) I, IV y V
- B) I, III y IV
- C) I, II y V
- D) II, III y IV

Curso examen ECOEMS



Justo Sierra



WhatsApp

55 60 33 60 77